

Caracterización de la continuidad de un operador lineal entre espacios de Banach

Teorema 1. Sean X, Y espacios de Banach y $S \subset Y^*$ que separa puntos de Y (i.e. $y_1 \neq y_2 \implies \exists L \in S : L(y_1) \neq L(y_2)$). Sea $T : X \longrightarrow Y$ lineal. Entonces,

$$T \text{ es continua} \iff \forall L \in S : L \circ T : X \longrightarrow \mathbb{K} \text{ es continua.}$$

Demostración: Veamos ambas implicaciones de la equivalencia:

$\Rightarrow$ Si T es continua, entonces, como $L \in S$ es continua, la composición $L \circ T$ es continua.

$\Leftarrow$ Supongamos que $\forall L \in S : L \circ T$ es continua. Para ver que T es continua, por el Teorema de la gráfica cerrada, basta ver que su gráfica $\mathcal{G}(T)$ es cerrada en $X \times Y$. Para ello, por la linealidad de T , basta probar que

$$\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X : \left(x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \wedge T(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y \implies y = 0 \right).$$

Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ tal que $x_n \rightarrow 0$ y $T(x_n) \rightarrow y$. Entonces, como $\forall L \in S : L \circ T$ es continua, tenemos que

$$\begin{aligned} \forall L \in S : L(y) &= L \left(\lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} L(T(x_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} (L \circ T)(x_n) \\ &= (L \circ T)(0) = L(T(0)) = L(0) = 0 \quad \text{por la continuidad de } L \circ T. \end{aligned}$$

Por otro lado, como S separa puntos de Y , tenemos que

$$(y \neq 0 \implies \exists L \in S : L(y) \neq 0) \iff \left[(\forall L \in S : L(y) = 0) \implies y = 0 \right].$$

Luego, de la igualdad anterior se deduce que $y = 0$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.